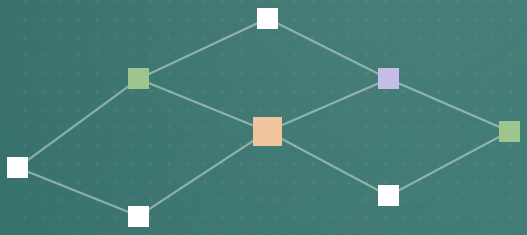
PROCÉDURE TECHNIQUE · 08

Bascules, pannes et retour à la normale

Pannes, maintenance sans coupure et mesure des délais



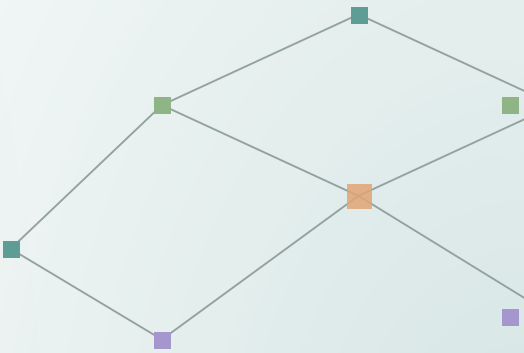
RÉDACTEUR	Quentin Scarpa	VERSION	1.1
DATE	30/10/2026	STATUT	À valider
DIFFUSION	Formateur, dossier E6	MACHINES	HAProxy, WEB1, WEB2, DB1 à DB3

OUTILS ET COMPOSANTS

- **HAProxy** — retrait et réintégration
- **Galera** — bascule SQL
- **Socket d'administration** — drain, maint, ready
- **mesure-bascule.sh** — une requête toutes les 0,5 s
- **journalctl** — retraits et retours
- **Tableau des pannes** — délais mesurés

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	29/10/2026	Q. Scarpa	Création (mission N3, lots 2 et 4)
1.1	30/10/2026	Q. Scarpa	Rangement dans les annexes, version PDF



SOMMAIRE

01 Objectif et périmètre
02 Valeurs du laboratoire
03 Prérequis
04 Procédure
05 Vérification
06 Dépannage
07 Preuves à conserver pour le dossier E6
08 Points à vérifier
09 Références

Machine(s)	`HAProxy` (616), `WEB1` (609), `WEB2` (615), `DB1` (612), `DB2` (613), `DB3` (614)
Zone et adresse	WEB (164) et BDD (166) ; commandes lancées depuis le poste d'administration
État	En place pour le web et la base ; délais à mesurer (plan de tests R1)
Référence DAT	§9, §10, §14 · DAT R1 §3 et §7
Dernière vérification sur la machine	À faire en S5

REMARQUE

Procédure d'exploitation de la réalisation 1 (mission N3, lots 2 et 4). Les sorties montrées sont **attendues**, pas relevées : les traces réelles se produisent avec `annexes/scripts/mesure-bascule.sh` et `annexes/scripts/collecte-preuves.sh`, et se rangent dans `annexes/captures/`.

01 Objectif et périmètre

Que faire quand un serveur web ou un nœud de la base tombe, comment arrêter un serveur pour maintenance sans erreur, comment revenir à la normale et comment mesurer l'interruption. Le démarrage à froid de Galera est dans la procédure 06 ; la bascule entre deux répartiteurs aura sa procédure avec le lot 3 (keepalived).

02 Valeurs du laboratoire

Élément	Valeur	Source
Contrôle des Apache	Toutes les 2 s ; retiré après 3 échecs (≈ 6 s), réintégré après 2 succès (≈ 4 s)	Valeurs par défaut de `check`, procédure 07

Élément	Valeur	Source
Contrôle des nœuds Galera	Toutes les 3 s sur le port 9200 ; retiré après 2 échecs (≈ 6 s), réintégré après 3 succès (≈ 9 s)	Procédure 07 §4.2
Ordre de secours SQL	DB1, puis DB2, puis DB3	Procédure 07 §4.2
Socket d'administration	`/run/haproxy/admin.sock`, niveau `admin`	Procédure 07 §4.2
Objectifs de reprise	Web : aucune erreur (arrêt du service), 10 s (VM coupée) ; base : 15 s ; aucune transaction validée perdue	DAT R1 §3
Mesure	Une requête toutes les 0,5 s	`annexes/scripts/mesure-bascule.sh`

Pour alléger les commandes, définir sur le poste d'administration :

Terminal

```
hap() { ssh haproxy "echo '$*' | sudo socat stdio /run/haproxy/admin.sock"; }
```

`hap "show stat"` interroge alors HAProxy à distance.

03 Prérequis

- Procédures 05, 06 et 07 terminées, état nominal relevé (§4.1).
- Poste d'administration avec les alias SSH de la procédure 03 et `curl`.
- Deux terminaux : un pour la mesure, un pour l'action.
- Pour toute panne de la base : un export logique de moins de 24 h (procédure 06 §4.7).

04 Procédure

4.1 Relever l'état nominal

Terminal

```
hap "show stat" | cut -d, -f1,2,18
for n in db1 db2 db3; do
    ssh "$n" "sudo mariadb -N -e \"SHOW STATUS WHERE Variable_name IN
('wsrep_cluster_size','wsrep_local_state_comment')\""
done
curl -sI http://10.2.0.198:8081/ | head -n 1
```

Sortie attendue de `show stat` (extrait) :

Fichier ou sortie

```
# pxname,svname,status
apache,web1,UP
apache,web2,UP
galera,db1,UP
galera,db2,UP
galera,db3,UP
```

Les trois nœuds doivent afficher `3` et `Synced`, le site `200` ou `302`. `annexes/scripts/collecte-preuves.sh` relève le même état dans `annexes/captures/`.

4.2 Panne d'un serveur web

Ce qui se passe seul : HAProxy retire le serveur après environ 6 s ; l'autre serveur répond à toutes les requêtes.

Ce que fait l'exploitant :

1. Constater : `hap "show stat" | cut -d, -f1,2,18` affiche `apache,web1,DOWN`. Dans le journal :

   Terminal

   ```
   ssh haproxy "sudo journalctl -u haproxy --since -15min | grep -E 'is (UP|DOWN)'"
   ```

   Forme de la ligne attendue : `Server apache/web1 is DOWN, reason: Layer4 connection problem, info: "Connection refused", ... 1 active and 0 backup servers left.`

2. Diagnostiquer sur WEB1 : `systemctl status apache2`, `sudo tail -n 50 /var/log/apache2/error.log`, `sudo apache2ctl configtest`, `df -h`.
3. Corriger, puis `sudo systemctl start apache2`.
4. Vérifier : `apache,web1,UP` après environ 4 s, répartition rétablie (§5).
5. Consigner la panne dans le tableau des pannes du plan de tests.

4.3 Maintenance d'un serveur web, sans erreur

On vide le serveur avant de l'arrêter : il ne reçoit plus de nouvelles connexions.

Terminal

```
hap "set server apache/web1 state drain"
hap "show stat" | cut -d, -f1,2,5     # attendre que scur (sessions en cours) vaille 0
hap "set server apache/web1 state maint"
# ... intervention sur WEB1 ...
hap "set server apache/web1 state ready"
```

Un état posé par le socket est perdu au rechargement de HAProxy : vérifier qu'aucun serveur ne reste en `MAINT` (§4.7).

4.4 Panne de la base principale (DB1)

Ce qui se passe seul : HAProxy marque DB1 en panne après environ 6 s, ferme ses connexions (`on-marked-down shutdown-sessions`) et envoie les nouvelles à DB2. La grappe passe à 2 nœuds et reste `Primary` .

Ce que fait l'exploitant :

1. Constater : `galera,db1,DOWN` et `galera,db2,UP` ; sur DB2, `wsrep_cluster_size` vaut `2` et `wsrep_cluster_status` vaut `Primary` .
2. Diagnostiquer DB1 : `sudo journalctl -u mariadb -n 100` , `df -h /var/lib/mysql` , `curl -i http://127.0.0.1:9200/` .
3. Corriger, puis `sudo systemctl start mariadb` . Suivre le retour avec `sudo journalctl -u mariadb -f` : le nœud rattrape les transactions manquées (IST) ou recopie la base (SST), puis annonce `Synchronized with group, ready for connections` .
4. Attendre `Synced` : HAProxy réintègre DB1 après 3 contrôles réussis (≈ 9 s) et lui rend les nouvelles connexions.
5. Vérifier qu'il n'y a qu'un écrivain : les connexions ouvertes pendant la panne restent sur DB2 tant qu'elles vivent. Avec `on-marked-up shutdown-backup-sessions` (proposé au DAT R1 §5), HAProxy les ferme au retour de DB1. Sans ce réglage, les surveiller sur DB2 : `sudo mariadb -e "SHOW PROCESSLIST"` .
6. Consigner la panne.

4.5 Maintenance de DB1, bascule manuelle

Terminal

```
hap "set server galera/db1 state maint"
hap "shutdown sessions server galera/db1"   # DB2 reçoit tout le SQL
ssh db1 sudo systemctl stop mariadb
# ... intervention sur DB1 ...
ssh db1 sudo systemctl start mariadb        # attendre Synced
hap "set server galera/db1 state ready"
```

4.6 Perte du quorum et arrêt complet

- Deux nœuds coupés brutalement : le dernier passe en `non-Primary` et refuse les requêtes ; le site est en erreur. Reprise : procédure 06 §5.4.
- Arrêt complet : démarrage à froid, procédure 06 §5, dans l'ordre du README des annexes.

4.7 Mesurer une interruption

Terminal 1, sur le poste d'administration :



Terminal

```
annexes/scripts/mesure-bascule.sh http://10.2.0.198:8081/ 60 panne-web1
```

Terminal 2, une dizaine de secondes après le début : provoquer la panne (`ssh web1 sudo systemctl stop apache2`), puis la réparer avant la fin de la mesure.

Le script affiche chaque requête (heure, code HTTP, serveur, durée), puis un résumé de la forme :

Fichier ou sortie

```
requêtes : 120 · réussies : … · en échec : … · plus longue interruption : … s
```

Il écrit `annexes/captures/bascules/AAAA-MM-JJ-HHMMSS-panne-web1.csv` et le résumé `-resume.txt` . Précision : 0,5 s, le pas de mesure. Recopier le résultat dans le tableau des pannes.

4.8 Retour à la normale

- [ ] Tous les serveurs `UP` dans `show stat` , aucun en `MAINT` ou `DRAIN` .
- [ ] `wsrep_cluster_size` vaut `3` sur les trois nœuds, tous `Synced` .
- [ ] Répartition rétablie entre WEB1 et WEB2.
- [ ] Site en `200` ou `302` par le NAT.
- [ ] Panne consignée : date, action, observation, délai mesuré.

05 Vérification

Test	Commande ou action	Résultat attendu
État des serveurs	`hap "show stat" | cut -d, -f1,2,18`	Tous `UP`
Répartition	`for i in 1 2 3 4; do curl -s -D - -o /dev/null http://10.2.0.198:8081/ | grep -i x-served-by; done`	`web1` et `web2` en alternance
Requêtes redistribuées	`hap "show stat" | cut -d, -f1,2,17` après l'arrêt d'un Apache	Compteur `wredis` en hausse si `option redispatch` est actif
Grappe	`wsrep_cluster_size` sur un nœud	`3`
Délai mesuré	`annexes/scripts/mesure-bascule.sh` pendant la panne	Interruption inférieure à l'objectif du DAT R1 §3

06 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Correction
Des `503` pendant environ 6 s à l'arrêt d'un Apache	HAProxy envoie encore des requêtes au serveur pas encore retiré	`option redispatch` et `retries 3` dans `defaults` (DAT R1 §5), puis mesurer à nouveau
Site en erreur bien au-delà de 15 s après la panne de DB1	Contrôle 9200 absent : HAProxy ne voit pas l'état réel des nœuds	`curl -i http://10.100.166.4:9200/` depuis HAProxy ; procédure 06 §4.4
DB1 ne repasse pas `UP`	Le nœud est encore `Joining` ou `Donor` (le contrôle répond `503`)	Attendre `Synced` ; `systemctl status galera-check.socket`
Un serveur reste hors service après une intervention	État `MAINT` posé par le socket	`hap "set server <proxy>/<serveur> state ready"`
Écritures en échec au retour de DB1	Deux nœuds reçoivent des écritures	`on-marked-up shutdown-backup-sessions` dans le bloc `galera`

07 Preuves à conserver pour le dossier E6

- `annexes/captures/bascules/*.csv` et `*-resume.txt` : une mesure par panne testée.
- `annexes/captures/haproxy/` : page de statistiques pendant la panne (WEB1 ou DB1 en rouge), ouverte depuis la zone ADM (navigateur d'ADPSQS) ; ou sortie de `show stat`.
- `annexes/captures/galera/` : `wsrep_cluster_size` à 2 pendant la panne, puis à 3.
- Extraits commentés de `journalctl -u haproxy` et `journalctl -u mariadb` montrant le retrait puis le retour.

08 Points à vérifier

- ☐ Contrôle de santé du port 9200 réellement en place sur les trois nœuds.
- ☐ `socat` installé sur HAProxy (procédure 07 §4.1).
- ☐ `option redispatch` et `on-marked-up shutdown-backup-sessions` ajoutés, avec une mesure avant et après.

09 Références

- Manuel de configuration (`option redispatch`, `on-marked-up`, `on-marked-down`) et API d'exécution (`set server`, `shutdown sessions`), HAProxy.
- Galera : quorum, surveillance et reprise, MariaDB.